$$Z_i = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}_i}\, \mathrm{e}^{-\hat{H}_{\mathcal{E}}^{(i)}/k_{\mathrm{B}}T} = \mathrm{e}^{\Delta_i/2k_{\mathrm{B}}T} + \mathrm{e}^{-\Delta_i/2k_{\mathrm{B}}T}, \tag{5.183}$$